T1 · Introducción a IoT

Tema 1, pp. 2-13.

Objetivo: muchos nodos, poca energía, enlaces poco fiables y bajo coste. No se busca velocidad: mensajes cortos, radio apagada el mayor tiempo posible.

MCU: CPU + RAM + memoria de programa + E/S en un chip; puede ir sin SO. **MPU:** memoria y periféricos externos, suele llevar SO. **SoC:** sistema integrado en un chip. **Modular:** bloques sustituibles sin soldar. WisBlock: Base, Core, IO, Sensor, conector de 24 pines. Wio = MCU + conectividad; Grove = sensores por conector de 4 pines. IP65/IP67 = protección de la carcasa.

Clase RFC 7228	Recursos (tema)	Pila
0	<10 KB RAM, <100 KB ROM	Sin pila IP convencional.
1 (RFD)	Más que 0, aún escasos	IP reducida; funcionamiento intermitente.
2 (FFD)	>50 KB RAM, >250 KB ROM	IP más completa; reenvío y encaminamiento ligero.

LLN: low-power, lossy, low-rate. Poca tasa ≠ poca fiabilidad. A un nodo limitado pueden faltarle servicios L2 (broadcast/multicast). **Acceso:** nodos–borde. **Troncal:** borde–aplicación.

Estrella: simple, todos al alcance del centro. **Árbol:** multisalto; si cae un enlace se pierde la rama. **Malla:** caminos alternativos, requiere mantenerlos. Multisalto no implica redundancia.

	LoWPAN	LPWAN
Alcance	10-100 m, ampliable con malla	~5 km urbano, ~15 km rural
Tasa	Cientos kbit/s a ~2 Mbit/s	0,25-1 kbit/s (máx. 50)
Topología / IP	Estrella o malla; IPv6 e2e posible	Estrella; nodo no IP + pasarela

Valores orientativos con excepciones: Zigbee es LoWPAN no IP y Wi-SUN FAN es LPWAN en malla IPv6. LoWPAN (categoría) ≠ 6LoWPAN (adaptación de IPv6).

T2 · Nivel de aplicación

Nivel de aplicación, pp. 4-61.

JSON/XML: formatos de datos. **REST:** estilo, no protocolo: interfaz definida, sin estado de sesión entre peticiones, caché, capas, código bajo demanda opcional.

Cliente/servidor son funciones: un sensor puede ser servidor. **Pub/sub:** el broker distribuye; asíncrono y desacoplado. Red de brokers: evita cuello de botella y punto único de fallo.

	HTTP	CoAP	MQTT
Modelo	Pet./resp.	Pet./resp. + Observe	Pub/sub con broker
Transporte	TCP/TLS; HTTP/3: QUIC	UDP/DTLS (también TCP/TLS)	TCP/TLS
Puertos	**80 / 443**	**5683 / 5684**	**1883 / 8883**
Se accede a	URI	URI	Topic
Fiabilidad	Transporte	CON/ACK, MID	QoS 0/1/2
Cabecera	1.x texto; 2 y 3 binario	Binaria, fija 4 B	Binaria, fija 2-5 B

HTTP, WebSocket y webhooks

1.0: espera cada respuesta. **1.1:** persistencia y *pipelining* (respuestas en orden). **2:** binario, multiplexa streams sobre TCP. **3:** QUIC sobre UDP 443. TCP + petición ≈ **2 RTT**. GET consulta, PUT establece, POST crea/procesa, DELETE elimina.

1xx info (101). **2xx** éxito. **3xx** redirección/caché (301; **304** tras `If-Modified-Since`: reutiliza la copia sin el cuerpo). **4xx** cliente (400, 404). **5xx** servidor (505). Cookies: estado; proxy: intermediario con caché.

WebSocket: canal persistente y bidireccional. `Upgrade: websocket` → **101**; sobre TCP o TLS. Texto UTF-8 o binario; Ping/Pong/Close **no se fragmentan**. **Webhook:** evento → HTTP (habitualmente POST) a una URL ya configurada; para avisos esporádicos.

OPC UA: cliente/servidor orientado a servicios, industrial; TCP **4840** o HTTP/S; XML o binario; cifrado, autenticación y auditoría. **SOAP:** XML. Envelope, Header (opcional), Body (obligatorio), Fault (error, dentro de Body).

CoAP

`Ver(2) | Type(2) | TKL(4) | Code(8) | MID(16)` + Token 0-8 B + opciones TLV + `0xFF` + payload.

CON 0 (exige ACK), **NON 1**, **ACK 2**, **RST 3** (no se puede procesar). Sin ACK: retroceso exponencial, **hasta 4 retransmisiones** además del envío inicial. Peticiones multicast: NON.

> **MID:** ACK/RST y duplicados. **Token:** une petición y respuesta. **Piggyback:** ACK + respuesta juntos. **Separada:** ACK vacío (mismo MID) y luego la respuesta con el mismo Token. ACK no significa operación terminada.

Code clase(3).detalle(5): GET 0.01, POST 0.02, PUT 0.03, DELETE 0.04; 2.xx, 4.xx, 5.xx; 7.xx señalización. 2.05 = 2×32+5 = 69 = `0x45`.

Opciones: If-Match 1, Uri-Host 3, ETag 4, If-None-Match 5, Location-Path 8, Uri-Path 11, Content-Format 12, Max-Age 14, Uri-Query 15, Accept 17, Location-Query 20, Proxy-Uri 35, Proxy-Scheme 39, Size1 60. **Observe:** GET con 0 registra (cliente + Token), con 1 cancela; sin broker.

MQTT

CONNECT→CONNACK · SUBSCRIBE→SUBACK · UNSUBSCRIBE→UNSUBACK · PINGREQ→PINGRESP · DISCONNECT. Cabecera fija: tipo/flags + Remaining Length de 1-4 B (bit alto = continuación), que mide cabecera variable + payload.

QoS	Secuencia	Entrega
0	PUBLISH	Como mucho una.
1	PUBLISH → PUBACK	Al menos una; duplicados posibles.
2	PUBLISH → PUBREC → PUBREL → PUBCOMP	Exactamente una; más estado y latencia.

TCP no hace inútil el QoS: la conexión puede romperse. **DUP=1:** reintento; no prueba recepción previa. **RETAIN:** el broker guarda el último por topic para nuevos suscriptores; no es historial y puede ser antiguo. **LWT:** se registra al conectar; el broker lo publica ante desconexión inesperada (DISCONNECT lo evita). **MQTT 5:** pet./resp. con Response Topic y Correlation Data. **MQTT-SN:** formato propio sobre UDP; gateway a MQTT **transparente** (cada cliente, su conexión) o **agregador** (conexión compartida).

T3 · IP en IoT

Tema 3, pp. 2-55.

Nodo IP: border router. **Nodo no IP:** gateway que hace de intermediario. IPv6: gran espacio, autoconfiguración, sin NAT por escasez. Bridge: reenvía por MAC. Router: por prefijo IPv6.

Direcciones

128 bits, 8 hextetos. `::` solo una vez. No hay broadcast. Anycast: unicast compartida, se llega a uno. Una interfaz tiene varias direcciones.

Prefijo	Significado
`::` / `::1`	Sin especificar / loopback.
`2000::/3`	Global (ejemplo: /32 ISP, /48 cliente, /64 subred).
`fe80::/10`	Link-local (`fe80::/64` + IID). No cruza routers.
`fc00::/7`	ULA, se usa `fd00::/8`: FD(8) + Global ID(40) + subred(16) + IID(64). Cruza routers internos, no Internet.
`ff00::/8`	Multicast; scope 2 = enlace; flags P y T.
`ff02::1` / `::2`	All-nodes / all-routers.
`ff02::1:2`	Servidores y relays DHCPv6.
`ff02::fb` / `ff02::1a`	mDNS / all-RPL-nodes.

Solicited-node: `ff02::1:ff00:0/104` + últimos **24 bits**. **MAC multicast:** `33:33` + últimos **32 bits**. `fe80::1222:33ff:fe44:5566` → `ff02::1:ff44:5566` → `33:33:ff:44:55:66`.

EUI-64 desde MAC-48: insertar `ff:fe` en medio y XOR `02` al primer octeto (invierte U/L; no siempre suma 2). `10:22:33:44:55:66` → `1222:33ff:fe44:5566`. **MAC-64:** solo invertir U/L. **Corta 16 bits:** `PAN_ID:00ff:fe00:XXXX`, U/L=0. SLAAC admite también IID opacos (RFC 7217) y temporales.

Cabecera: 40 B fijos

Version 4 · Traffic Class 8 (DSCP 6 + ECN 2) · Flow Label 20 · Payload Length 16 (**sin** los 40 B) · Next Header 8 (TCP 6, UDP 17, ICMPv6 58, Routing 43) · Hop Limit 8 · Origen 128 · Destino 128. Sin checksum. Los routers no fragmentan IPv6 (6LoWPAN fragmenta por debajo).

Rutas

LPM: gana el prefijo coincidente más largo; `::/0` es el último. Sin ruta: descarte e ICMPv6 Destination Unreachable. **RIB:** todas las rutas conocidas. **FIB:** las mejores, consultadas al reenviar. **G=0** directa, **G=1** por gateway. **Agregar:** mismo next-hop, bloque contiguo y alineado (cuatro /64 consecutivos desde múltiplo de 4 → /62). Subredes /b dentro de /a: 2^{b-a}.

Cisco: `ipv6 unicast-routing` (reenvío) · `ipv6 enable` (genera link-local) · `ipv6 address P/L eui-64` · `ipv6 route ::/0 f0/1 fe80::1`. Next-hop link-local: **indicar interfaz**. Null0 descarta. L local /128, C conectada, S estática, O OSPF.

ICMPv6, NDP y configuración

Tipo	Mensaje
1 / 2 / 3	Destination Unreachable / Packet Too Big / Time Exceeded
128 / 129	Echo Request / Reply
133 / 134	RS (a `ff02::2`) / RA (periódico a `ff02::1`)
135 / 136	NS (a solicited-node, con SLLAO tipo 1) / NA (TLLAO tipo 2)

NDP: **Hop Limit 255**, entre vecinos. Destino remoto: se resuelve la MAC del **router**; el destino IPv6 no cambia. No descubre servicios.

SLAAC: link-local + DAD → RS/RA → prefijo apto + IID → DAD. Gateway: origen link-local del RA. **Flags:** A (en el prefijo) permite SLAAC; M=1 dirección por DHCPv6; O=1 otros datos por DHCPv6. **DHCPv6:** Solicit, Advertise, Request, Reply; UDP cliente **546**, servidor **547**; el gateway sale del RA.

DAD: NS con origen `::` y Target la dirección tentativa. **NUD:** confirmación de capas superiores o NS unicast → NA. STALE: falta confirmación reciente, no caída.

Identificar y descubrir

Para usar un nodo hace falta IP + transporte + puerto, qué recursos ofrece y cómo acceder. **UUID:** 128 bits; identifica pero no dice cómo llegar. **DNS AAAA:** nombre → IPv6.

DNS-SD (pregunta por tipo de servicio, `_ipp._tcp.local`): **PTR** → instancias; **SRV** → host y puerto; **TXT** → metadatos; **AAAA** → IPv6. **mDNS:** sin servidor, UDP **5353**, `ff02::fb` / 224.0.0.251, `.local`, misma subred; responde el propio dispositivo, y puede anunciarse sin que le pregunten (QR=1). **Zeroconf:** SLAAC + mDNS + DNS-SD (Avahi, Bonjour).

CoAP: `GET /.well-known/core` → enlaces CoRE Link Format; `rt` = tipo de recurso. Descubrir no es leer: el valor llega en otro GET. **Resource Directory:** los nodos registran y renuevan; estar registrado no implica estar despierto.

T4 · LoWPAN

Tema 4 (ed. 22/10), pp. 3-89.

Tecnología	Base	IPv6
BLE / Bluetooth Mesh	Central; 1-2 Mbit/s, 125-500 kbit/s largo alcance. Mesh: inundación controlada	No nativo
Zigbee	802.15.4, 2,4 GHz, 250 kbit/s, red propia	No
Thread	802.15.4, 2,4 GHz, 6LoWPAN, MLE	Malla IPv6
Wi-SUN FAN	802.15.4g/SUN, sub-GHz, 6LoWPAN, RPL	Malla IPv6

802.15.4 define PHY/MAC: CSMA/CA, ACK. **Trama 127 B**, FCS 2 B, MAC 16 o 64 bits, PAN ID 16 bits; sin multicast MAC: broadcast `0xffff`. IPv6 exige **MTU 1280**. Ejemplo: 127 − 23 MAC − 21 seguridad − 2 FCS = **81 B**; sin comprimir 81 − 40 − 8 = **33 B**; con cabeceras en 6 B, 75 B.

Orden M → F → C: MAC | Mesh | Fragmentación | Compresión | datos. **Dispatch:** `00` NALP · `01000001` IPv6 sin comprimir · `011` IPHC · `10` Mesh · `11000` FRAG1 · `11100` FRAGN.

IPHC (2 B + contexto + en línea)

`011 | TF(2) | NH(1) | HLIM(2) | CID | SAC | SAM(2) | M | DAC | DAM(2)`

TF: 00 = ECN+DSCP+Flow, 4 B · 01 = ECN+Flow, 3 B · 10 = ECN+DSCP, 1 B · 11 = nada, 0 B. **NH:** 0 = 1 B en línea; 1 = sigue NHC. **HLIM:** 00 en línea (1 B); 01 = 1; 10 = 64; 11 = 255. **CID:** 0 = sin byte extra (contexto 0 si se usa); 1 = byte SCI(4)+DCI(4).

SAM/DAM	AC=0 (prefijo fe80::/64)	AC=1 (contexto)
00	128 bits en línea	SAC: `::` · DAC: reservado
01	64 (IID)	64 (IID)
10	16 (IID `0:ff:fe00:XXXX`)	16 (igual)
11	0 (IID del enlace)	0 (IID del enlace)

M=1, DAC=0: DAM 00 = 128 · 01 = 48 `ffFS::00GG:GGGG:GGGG` · 10 = 32 `ffFS::00GG:GGGG` · 11 = 8 `ff02::00GG`. **M=1, DAC=1:** basada en contexto.

Total: 2 + CID + TF + NH + HLIM + direcciones + NHC y sus campos. La MAC del salto actual no siempre identifica al extremo IPv6.

NHC

UDP: `11110 | C | P(2)`. C=0: checksum 2 B; C=1: omitido. Length se deduce. **P:** 00 = 16+16 · 01 = 16+8 (destino `f000-f0ff`) · 10 = 8+16 (origen `f000-f0ff`) · 11 = 4+4 (ambos `f0b0-f0bf`). Con `f0b3/f0ba`, P=11, byte `3a`, C=0: 4 B; con IPHC de 2 B: **6 B**.

Extensiones: `1110 | EID(3) | NH`. EID **0** Hop-by-Hop, **1** Routing, **7** IPv6.

Fragmentación

FRAG1 4 B (offset 0 implícito); **FRAGN 5 B**. **size** 11 bits (IPv6 sin comprimir), **tag** 16 bits, **offset** 8 bits en unidades de 8 B sobre el datagrama sin comprimir (12 → 96 B). Se identifica por size + tag + extremos de enlace (o Mesh). Temporizador desde el primer fragmento recibido, **máx. 60 s**.

Mesh-under, route-over y 6LFF

	Mesh-under	Route-over
Reenvía	6LoWPAN, por MAC final	IPv6, por destino IP
Intermedio	Bridge (FFD)	Router 6LR
Saltos IP al 6LBR	Uno	Varios
Reensamblado	En el extremo	En cada router
Contador	Hops Left	Hop Limit
Ejemplo	Thread	Wi-SUN FAN

Mesh: `10 | V | F | HopsLeft(4)` + origen y destino final. V/F: 0 = 64 bits, 1 = 16. Valor 15 → byte Deep Hops Left. La MAC cambia en cada salto; las direcciones Mesh, no. **6LN** nodo · **6LR** router (solo route-over) · **6LBR** borde.

6LFF (RFC 8930): descomprime el primer fragmento, decide con IPv6 y reenvía los demás por la misma tag, sin reensamblar; solo reensambla el destino. **VRB:** (MAC anterior, tag entrante) → (MAC siguiente, tag saliente) = 20 B con MAC-64. Menor latencia.

6lo: extiende a Z-Wave, BLE, DECT-ULE, PLC, NFC. **IPv6/BLE (RFC 7668):** estrella, central = 6LBR; IPHC/NHC; **fragmenta L2CAP**, no FRAG1/N.

NDP optimizado (RFC 6775)

Sin multicast y con nodos dormidos: hosts piden con RS (sin RA periódicos hacia ellos) · sin DAD tradicional · hosts **registran** su dirección · RA lleva contextos.

RS a `ff02::2` → **RA unicast** con Router Lifetime (>0: router por defecto), PIO (A=1), **6CO** (contexto 0-15 ↔ prefijo), **ABRO** (6LBR origen y versión). **Registro:** NS unicast con SLLAO + **ARO** (EUI-64 y Lifetime) → NA con ARO Status; renovar antes de expirar. **DAD multisalto:** NS/ARO → 6LR → **DAR (157)** → 6LBR → **DAC (158)** → 6LR → NA. En mesh-under se registra directamente en el 6LBR. Los 6LR repiten PIO/6CO y sí usan RA periódicos.

Ejemplo 5→3→1, contexto 0 = `2001:11::/64`, SAC=DAC=1: mesh-under SAM/DAM **11/11**; route-over 5→3 **11/10** (envía 0x0001); 3→1 **10/11** (envía 0x0005).

Thread

Mesh-under: un salto IPv6 al border router. **Leader** por partición (autoelegido) ≠ border router, aunque puede coincidir. El tráfico interno no necesita atravesar ninguno de los dos.

FTD: Router (reenvía), **REED** (promocionable; el Leader asigna Router ID), **FED**. **MTD: MED** (receptor activo), **SED** (duerme y sondea), **SSED** (ventanas sincronizadas). Los hijos no reenvían.

RLOC16 = Router ID(6) | Child ID(10) = RID×0x400 + CID (router: CID 0); dirección corta 802.15.4; cambia al cambiar de padre. Router 3, hijo 3 = `0xC03`. **ML-EID:** Mesh-Local /64 ULA + IID aleatorio; no cambia con la topología. **Anycast Leader:** Mesh-Local + `0:ff:fe00:fc00`.

MLE: vector de distancias, UDP **19788**, Hop Limit 255, entre vecinos. Parent Request (a `ff02::2`) → Parent Response → Child ID Request → Child ID Response (Address16). Link Request → Accept and Request → Accept. Advertisement a `ff02::1` (Leader Data, Route TLV).

Coste por RSSI: 1 buena, 2 razonable, 4 pobre, ∞. Elegir menor coste total, no menos saltos. **Reenvío:** Address Query (`ff03::2`, sobre CoAP) resuelve ML-EID → RLOC16; Mesh lleva RLOC16 origen y final; se decide por Router ID.

RPL y Wi-SUN FAN

DODAG: grafo sin bucles hacia la raíz (border router). **Router** (RPL y reenvía), **RAL** (RPL, no se ofrece, genera DAO), **RUL** (no RPL; NS/NA con su padre). **FFN:** router o RAL. **LFN** (FAN 1.1): RUL dormida.

ICMPv6 **155**: **DIS 0** pide · **DIO 1** informa (a `ff02::1a`, con Trickle; no se reenvía tal cual) · **DAO 2** anuncia destinos · **DAO-ACK 3**. DIO: InstanceID, DODAGID, Version (solo raíz; reparación global), Rank, MOP, DTSN (pide DAO), G, Prf.

MRHOF, ETX = 1/PDR. Raíz: Rank 256. **Coste** = Rank(p) + 128·ETX → menor coste = padre preferido. **Rank** = Rank(p) + max(256, 128·ETX). A (ETX 1) = 512; B (ETX 3) = 640; C por B (ETX 1): coste 768, **Rank 896**.

	Storing	Non-storing (Wi-SUN)
Rutas	Cada router, descendientes	La raíz, toda la red
DAO	Al padre, que los procesa	Unicast a la raíz; intermedios no procesan
A→L (L hoja de B, B hijo de A)	A → B → L	A → R → A → B → L

DAO: **Target** (destino) y **Transit** (padre), con preferencia en Path Control. **SRH:** Next Header **43**, Routing Type **3**; Segments Left; CmprI/CmprE (bytes suprimidos). **RPI:** Hop-by-Hop con instancia, Rank y sentido; Rank menor al ascender. **Cadena NHC continua:** IPHC → NHC ext. → NHC UDP. RFC 8138: **6LoRH**.

	Thread	Wi-SUN FAN
Uso / radio	Hogar, edificios; 2,4 GHz	Ciudad, suministros; SUN sub-GHz
Encaminamiento	MLE, mesh-under	RPL, route-over non-storing
Coordina	Leader por partición	Raíz del DODAG
Caminos	Coste por RSSI (1/2/4/∞)	MRHOF: ETX y Rank
Mantienen malla	Routers Thread	Routers FFN
Duermen	SED, SSED	LFN

T5 · LPWAN y LoRaWAN

Tema 5, pp. 2-61.

LPWAN (RFC 8376): kilómetros, bajo consumo y coste; renuncia a tasa, frecuencia de envío y disponibilidad de recepción. **Libres sub-GHz:** LoRaWAN, Wi-SUN. **3GPP licenciadas:** NB-IoT, LTE-M (SIM/eSIM, directo a estación base, sin gateway).

	NB-IoT (Cat-NB1)	LTE-M (Cat-M1)
Tasa	Hasta 128 kbit/s	Hasta ~1 Mbit/s
Latencia / movilidad	Segundos; **sin handover**	Baja; **con handover**
Interiores / consumo	Alta / muy bajo	Moderada / bajo
Usos	Contadores, agricultura	Transporte, wearables, salud

Modo IP: IPv4/IPv6 con CoAP, MQTT o HTTP. **NIDD:** sin cabeceras IP ni UDP/TCP; la red del operador entrega por HTTP o MQTT. **PSM:** sueño profundo con registro conservado; la red **no puede** despertarlo; despierta él (datos o TAU). **eDRX:** ventanas periódicas de paging; el mensaje espera a la siguiente. Combinables. **OTA/FOTA:** depende del dispositivo y su gestión, no lo da la red.

LoRaWAN: red

LoRa: radio (868 MHz UE, 915 MHz EE. UU., 0,3-50 kbit/s). **LoRaWAN:** protocolo sobre ella; sin IP en radio; ALOHA.

`Nodo → gateway → NS ↔ AS → aplicación`, con **Join Server**. El gateway reenvía sin descifrar; **el NS elimina duplicados**. Redes privada, pública o comunitaria (TTN, Helium). **TTS**: Open Source, Enterprise, Cloud, Sandbox/TTN (**30 s/día, 10 downlinks/día**). ChirpStack: abierto. **Packet Broker:** intercambia tráfico entre redes. **Helium:** hotspots con recompensas; se paga con Data Credits.

DR↓ = SF↑: DR0 = SF12 (0,25 kbit/s), DR1 SF11, DR2 SF10, DR3 SF9, DR4 SF8, DR5 SF7 (5,47), todos a 125 kHz; DR6 = SF7/250 kHz (11); DR7 = FSK 50. Mayor SF: más alcance, menos tasa, más airtime. **ADR:** el NS decide por SNR: `LinkADRReq/Ans`; mejor en nodos fijos. **Duty cycle EU868:** 1 % = **36 s/h** en 868-868,6 MHz.

Clase	Recepción	Consumo
A (obligatoria)	Solo tras uplink: **RX1** ≈1 s (frec. del uplink, DR − RX1DROffset), **RX2** ≈2 s (869,525 MHz, DR0)	Muy bajo
B	A + **ping slots** sincronizados por beacons cada 128 s	Bajo/medio
C	A + **RXC** casi continua	Alto

Activación y claves

Elemento	Qué es
DevEUI / JoinEUI	ID global de 64 bits / identifica al Join Server (antes AppEUI).
AppKey	Clave raíz; **nunca** viaja por radio.
DevAddr	32 bits, dirección de la sesión.
NwkSKey	Sesión de red: MIC y comandos MAC.
AppSKey	Sesión de aplicación: cifra datos nodo ↔ AS.

ABP: DevAddr y claves preconfiguradas. **OTAA** (recomendada): **Join-request** (DevEUI, JoinEUI, DevNonce; sin cifrar, con MIC de AppKey) → **Join-accept** (cifrado con AppKey, DevAddr) → cada extremo **deriva** las claves de sesión.

Trama

`MHDR 1 | DevAddr 4 | FCtrl 1 | FCnt 2 | FOpts 0-15 | FPort 1 | FRMPayload | MIC 4` (FHDR = DevAddr…FOpts). Sin FOpts: **13 B** de sobrecarga.

MHDR: Join-request `00`, Join-accept `20`, datos up `40`, down `60`, confirmados `80/A0`. **FCnt:** por sentido. **FPort=0:** comandos MAC con NwkSKey; **≠0:** datos con AppSKey. **FOpts:** comandos MAC, sin cifrar.

Base64: 3 B → 4 caracteres; 27 B → 36; 14 B → 20 con =. Hex: 2 por byte. Duty: 36 / airtime = mensajes/hora (0,411648 s → 87).

Gateway, NS y AS

	UDP Packet Forwarder	LoRa Basics Station
Transporte	UDP 1700, sin cifrar	JSON sobre WSS (TLS), autenticable
Uplink	`rxpk.data`, PHYPayload Base64	Campos separados, FRMPayload hex
Downlink	`txpk.data` Base64	`dnmsg.pdu` hex

NS: DevAddr → sesión, valida MIC, elimina duplicados, procesa comandos MAC y ADR, y entrega al AS el FRMPayload **cifrado**. **AS:** descifra con AppSKey, aplica el **decoder** y entrega por MQTT o webhook (`decoded_payload`). En TTS el decoder de dispositivo prevalece sobre el de aplicación; este recibe bytes y FPort, no la identidad.

Downlinks: NS (`LinkADRReq`, `DevStatusReq`, `RXParamSetupReq`, `DutyCycleReq`; FPort 0 o FOpts), AS (FPort ≠ 0). Gateway elegido por calidad, disponibilidad, duty cycle y ventana del nodo; el de mejor señal no siempre puede transmitir. SCHC (RFC 9011): IPv6 sobre LoRaWAN.

TTN: registrar gateway, crear aplicación, registrar dispositivo (región `EU_863_870`, OTAA), comprobar en Live Data, decoder opcional (obligatorio con ThingsBoard).

	NB-IoT / LTE-M	LoRaWAN	Wi-SUN FAN
Espectro	Licenciado	Sin licencia	Sin licencia
Arquitectura	Estación base, operador	Gateway, NS/AS	Malla, border router
IP en nodo	IPv4/IPv6 o no IP	Habitualmente no	IPv6
Recibir órdenes	Según PSM y eDRX	Según clase	Por la malla; según reposo

Trampas de test

- **REST** no es protocolo; **JSON** tampoco. **Conexión persistente ≠ pipelining ≠ WebSocket.**
- **Observe** no usa broker; **RETAIN** guarda solo el último; **QoS 1** admite duplicados.
- **ULA sí cruza routers** internos; link-local no. Destino remoto: MAC del router.
- **NDP** no descubre servicios ni recursos. **DHCPv6** no da el gateway.
- **Solicited-node 24 bits; MAC multicast 32.**
- **CID=0 sí admite contexto** (contexto 0). DAC=1/DAM=00 está reservado; SAC=1/SAM=00 es `::`.
- **Offset ×8** sobre el datagrama sin comprimir; FRAG1 4 B, FRAGN 5 B.
- **Payload Length** no cuenta los 40 B; **datagram_size** es sin comprimir.
- **Malla no implica IPv6** (Zigbee, Bluetooth Mesh). **Route-over ≠ RPL, mesh-under ≠ Thread:** 6LoWPAN no impone encaminamiento.
- **Router Thread** reenvía en mesh-under; no hace route-over. RLOC16 cambia, ML-EID no.
- **Rank ≠ coste ≠ saltos:** max(256, …) solo en Rank.
- **SRH:** 43 cabecera, 3 tipo. **RPL 155** con Code; DAR/DAC 157/158.
- **LoRa ≠ LoRaWAN. AppKey ≠ AppSKey.** El gateway no descifra ni valida MIC; el NS no ve los datos.
- **Join-request** sin cifrar pero autenticado; **Join-accept** cifrado.
- **PSM:** la red no despierta; **eDRX:** sí, en la siguiente ventana. **NB-IoT** sin handover.